

Pre-informe Práctica 0: Manejo de Equipos de Medición en Electrónica Análoga

Juan José Tobar Álvarez David Alejandro Montes Rodríguez Estudiante 3

I. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

I-A. Introducción

La presente práctica tiene como objetivo capacitar a los estudiantes en el manejo adecuado de los equipos fundamentales de medición en electrónica análoga: el generador de señales, el osciloscopio digital de doble canal y el multímetro digital [1]. Durante el desarrollo del laboratorio se aplicarán conceptos de medición de impedancias de entrada y de salida, tensiones eficaces (RMS) y continuas (DC), y potencia disipada; evaluando el comportamiento de estos instrumentos ante señales sinusoidales, cuadradas y triangulares [2].

I-B. Justificación

El correcto manejo de los instrumentos de medición no es únicamente un requisito académico que se limite a la materia de electrónica análoga, sino que también es una habilidad crítica en la industria tecnológica: una medición inexacta del valor RMS, del nivel DC o de la impedancia de carga puede traducirse en un mal diseño y consecuentemente en el fallo prematuro de un circuito.

Uno de los sectores industriales en los que la precisión de las medidas se vuelve crítica es el sector aeroespacial. Los osciloscopios se emplean para verificar la integridad de señal de sistemas de radar, comunicaciones y buses de datos como el MIL-STD-1553, permitiendo a los técnicos identificar fallas antes de que comprometan la operación de una aeronave [3], [4]. De manera similar, en la industria médica, los osciloscopios combinados con preamplificadores diferenciales de bajo ruido permiten capturar señales del orden de microvoltios (como las registradas en electrocardiogramas) separándolas del ruido generado por el entorno [5]. Estos casos evidencian que dominar el manejo de estos equipos es indispensable para el diseño de sistemas confiables en la vida real.

II. CÁLCULOS

II-A. Análisis del Circuito Resistivo DC

Para el circuito propuesto en la guía de laboratorio (Fig. 1 de [1]), se calculan las tensiones, corrientes y potencias disipadas aplicando las leyes de Kirchhoff y Ohm [2]. Dado que $V_1 = 5\text{ V}$, $R_1 = 1\text{ k}\Omega$, $R_2 = 2,2\text{ k}\Omega$, $R_3 = 2,2\text{ k}\Omega$ y $R_4 = 1\text{ k}\Omega$,

se determinan primero las resistencias equivalentes. La rama derecha (R_2 en serie con R_4) es:

$$R_{eq,24} = R_2 + R_4 = 3,2\text{ k}\Omega \quad (1)$$

Esta rama está en paralelo con R_3 , de modo que la resistencia vista desde el nodo N2 hacia tierra es:

$$R_{eq,324} = \frac{R_3 \cdot R_{eq,24}}{R_3 + R_{eq,24}} = \frac{2,2\text{ k} \cdot 3,2\text{ k}}{5,4\text{ k}} \approx 1,3037\text{ k}\Omega \quad (2)$$

La resistencia total vista por la fuente es $R_T = R_1 + R_{eq,324} \approx 2,3037\text{ k}\Omega$. Por Ley de Ohm, la corriente total entregada por la fuente es:

$$I_{R1} = \frac{V_1}{R_T} = \frac{5\text{ V}}{2,3037\text{ k}\Omega} \approx 2,170\text{ mA} \quad (3)$$

Con este resultado se obtienen las demás tensiones y corrientes del circuito:

- $V_{R1} = I_{R1} \cdot R_1 \approx 2,170\text{ V}$
- $V_{N2} = V_1 - V_{R1} = 5\text{ V} - 2,170\text{ V} = 2,830\text{ V}$
- $I_{R3} = \frac{V_{N2}}{R_3} = \frac{2,830\text{ V}}{2,2\text{ k}\Omega} \approx 1,286\text{ mA}$
- $I_{R2} = I_{R4} = \frac{V_{N2}}{R_{eq,24}} = \frac{2,830\text{ V}}{3,2\text{ k}\Omega} \approx 0,884\text{ mA}$
- $V_{R2} = I_{R2} \cdot R_2 \approx 1,945\text{ V}$
- $V_{R4} = I_{R4} \cdot R_4 \approx 0,884\text{ V}$

La potencia disipada por cada resistencia ($P = V \cdot I$) se resume en la Tabla I.

Cuadro I
POTENCIA DISIPADA TEÓRICA EN CADA RESISTENCIA

Elemento	R_1	R_2	R_3	R_4
P (mW)	4.710	1.719	3.639	0.781

II-B. Cálculos Analíticos de Señales AC

El valor medio (V_{DC}) y el valor eficaz (V_{RMS}) de una señal periódica $v(t)$ de periodo T se definen como [2]:

$$V_{DC} = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) dt ; \quad V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt} \quad (4)$$

Para las tres señales básicas solicitadas en la guía:

- **Senoidal** (1 V_p): $V_{DC} = 0\text{ V}$, $V_{RMS} = 1/\sqrt{2} \approx 0,707\text{ V}$.
- **Cuadrada** (2 V_{pp} , offset 1 V_p , ciclo útil 50 %): $V_{DC} = 1\text{ V}$ y $V_{RMS} = \sqrt{0,5(2)^2 + 0,5(0)^2} \approx 1,414\text{ V}$.
- **Triangular** (2 V_{pp}): $V_{DC} = 0\text{ V}$ y $V_{RMS} = 1/\sqrt{3} \approx 0,577\text{ V}$.

Para las cuatro señales complejas, se aprovecha la relación $V_{RMS} = \sqrt{V_{DC}^2 + V_{RMS,AC}^2}$ [2]:

- **Senoidal** (5 V_{pp}, DC 1 V): amplitud AC es 2,5 V, por lo que $V_{DC} = 1$ V y $V_{RMS} = \sqrt{1^2 + (2,5/\sqrt{2})^2} \approx 2,031$ V.
- **Cuadrada simétrica** (5 V_{pp}, DC 3 V): amplitud 2,5 V, $V_{DC} = 3$ V y $V_{RMS} = \sqrt{3^2 + 2,5^2} \approx 3,905$ V.
- **Triangular** (8 V_{pp}, DC -4 V): amplitud 4 V, $V_{DC} = -4$ V y $V_{RMS} = \sqrt{(-4)^2 + (4/\sqrt{3})^2} \approx 4,619$ V.
- **Cuadrada** (8 V_{pp}, DC 2 V, ciclo útil 70 %): oscila entre -2 V y 6 V. Con ciclo útil del 70 %:

$$V_{DC} = 0,7(6) + 0,3(-2) = 3,6 \text{ V} \quad (5)$$

$$V_{RMS} = \sqrt{0,7(6)^2 + 0,3(-2)^2} \approx 5,138 \text{ V} \quad (6)$$

III. SIMULACIÓN

El circuito resistivo de la Fig. 1 de la guía [1] se simuló en SPICE, obteniendo tensiones nodales $V(n1) = 5$ V, $V(n2) = 2,830$ V y $V(n3) = 0,884$ V, resultados que coinciden exactamente con los cálculos teóricos.

Para las señales AC, se generaron las cuatro formas de onda complejas solicitadas.

En la Fig. 1 es posible observar la señal senoidal simulada, comprobando su oscilación respecto al nivel DC calculado.

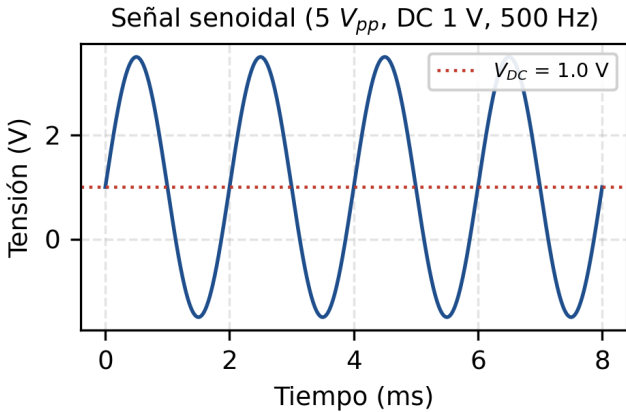


Figura 1. Señal senoidal simulada (5 V_{pp}, DC 1 V, 500 Hz).

En la Fig. 2 es posible observar la onda cuadrada simétrica manteniendo la excursión de voltaje teórica.

En la Fig. 3 es posible observar el comportamiento de la onda triangular con su respectivo offset negativo.

En la Fig. 4 es posible observar la onda cuadrada asimétrica con su ciclo útil del 70 %.

A partir de estas mediciones obtenidas en el simulador, se construye la Tabla II, que compara los resultados medidos con los teóricos.

III-A. Análisis de resultados de simulación

En la Tabla I es posible observar que la mayor potencia se disipa en R_1 , al conducir la corriente total; en contraste, R_4 disipa la menor potencia. En la Tabla II es posible observar que

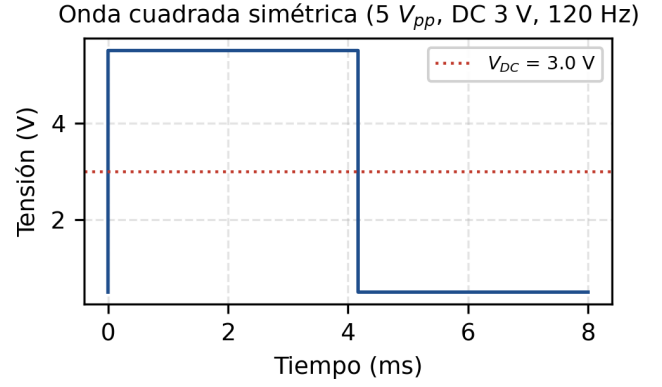


Figura 2. Onda cuadrada simétrica simulada (5 V_{pp}, DC 3 V, 120 Hz).

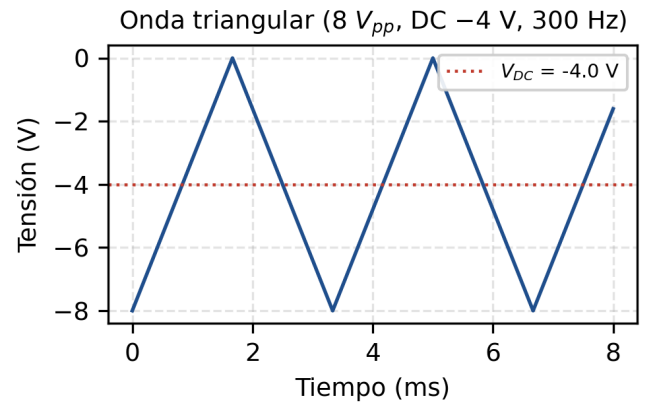


Figura 3. Onda triangular simulada (8 V_{pp}, DC -4 V, 300 Hz).

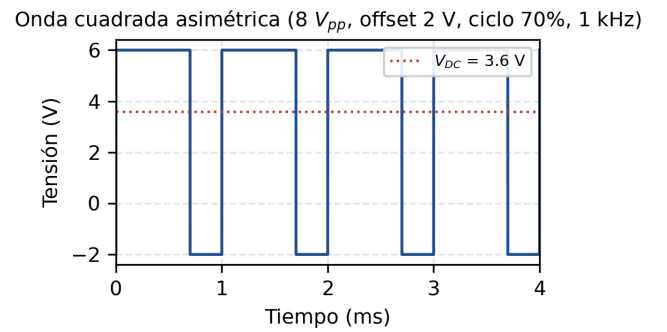


Figura 4. Onda cuadrada asimétrica simulada (8 V_{pp}, offset 2 V, ciclo útil 70 %, 1 kHz).

Cuadro II
COMPARACIÓN DE SEÑALES: VALOR TEÓRICO VS. SIMULADO

Señal	DC (Teó. / Sim.)	RMS (Teó. / Sim.)
Senoidal 5V _{pp}	1.000 / 1.000 V	2.031 / 2.031 V
Cuadrada 5V _{pp}	3.000 / 3.000 V	3.905 / 3.905 V
Triang. 8V _{pp}	-4.000 / -3.999 V	4.619 / 4.618 V
Cuadrada asim. 8V _{pp}	3.600 / 3.600 V	5.138 / 5.138 V

el error entre valores teóricos y simulados es prácticamente nulo.

Respuestas a la Sección 4 de la guía [1]:

1) **Multímetros:** Un multímetro *promedio* rectifica la señal y multiplica el valor medio por un factor de forma (1.11), siendo correcto solo para señales senoidales puras [6], [7]. Un multímetro *True RMS* digitaliza la señal, eleva al cuadrado cada muestra, promedia y extrae la raíz cuadrada, entregando el valor eficaz real de cualquier forma de onda [6].

2) **Variables medibles:** El osciloscopio permite observar la señal en el tiempo y medir amplitud pico a pico, periodo, frecuencia y nivel DC [2]. El multímetro entrega valores integrados (RMS, DC, corriente) pero no visualiza la onda [2].

3) **Límite de frecuencia:** Se debe a la capacitancia parásita en las puntas y la etapa de entrada, que forma un filtro pasabajos que atenúa las componentes de alta frecuencia [8].

4) **Precisión vertical del osciloscopio:** Depende de la resolución en bits del ADC interno y del nivel de ruido propio del amplificador de entrada (*front-end*), ya que el ruido degrada la resolución vertical efectiva [9].

5) **Impedancias:** La impedancia de entrada representa la oposición al recibir una señal (debe ser alta para no cargar el circuito) [10]. La impedancia de salida es la resistencia interna de la fuente; debe ser baja para transferir la mayor tensión posible a la carga [10].

III-A1. *Observaciones finales de la simulación:*

- Los cálculos analíticos presentaron un margen de error casi nulo respecto al modelo simulado en SPICE, verificando el cumplimiento de las Leyes de Kirchhoff y Ohm.
- Las fórmulas generalistas de RMS no son aplicables a ondas cuadradas o asimétricas; se debe recurrir a la definición integral, la cual coincidió con el valor de 5,138 V obtenido en el simulador.
- Conocer la arquitectura interna de los equipos de medición permite anticipar los límites de validez de una medición y evitar errores al trabajar con señales de alta frecuencia.

IV. MONTAJES EXPERIMENTALES

IV-A. Montaje del circuito resistivo DC

Este circuito se construyó siguiendo las indicaciones de la guía de laboratorio. Se encuentra compuesto de la siguiente topología:

Para la construcción de este circuito se emplearon resistencias de 1/4 de Watt con 10% de tolerancia y la fuente DC disponible en el laboratorio.

por su parte para las mediciones se emplearon como voltímetro un multímetro *Fluke 73* disponible en el laboratorio y como amperímetro un multímetro *FNIRSI DMT-99* el cual fue llevado por un miembro del equipo. Ambos multímetros ajustan automáticamente la escala de medición, y dado que no se esperaban corrientes superiores a 1A para ninguna de las resistencias, el amperímetro se conectó en la escala de medición de corriente de menor tope.

Con la intención de hacer las medidas lo más coherentes

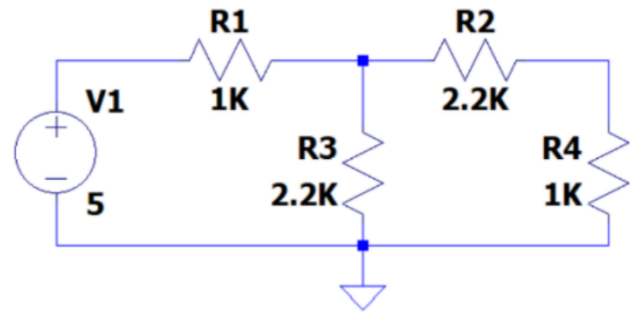


Figura 5. Circuito resistivo DC [1]

posibles, tanto las mediciones de tensión como de corriente para cada resistencia se realizaron de manera simultánea, empleando sondas de aguja para el voltímetro, y cables banana-caimán para permitir el paso de corriente por el amperímetro, desconectando cada resistencia de su correspondiente línea en la protoboard cada que fuera necesario.

IV-B. Medición del valor RMS para distintas formas de onda

Para las mediciones de las distintas formas de onda simuladas, simplemente se conectaron en paralelo los multímetros *Fluke 73* de respuesta promedio, el multímetro *Fluke 112* True RMS, y el osciloscopio *Rigol DHO812* configurado para indicar también el valor RMS total. Estos equipos midían de manera simultánea la salida del generador de ondas disponible en el laboratorio modelo *Rigol DG4062*.

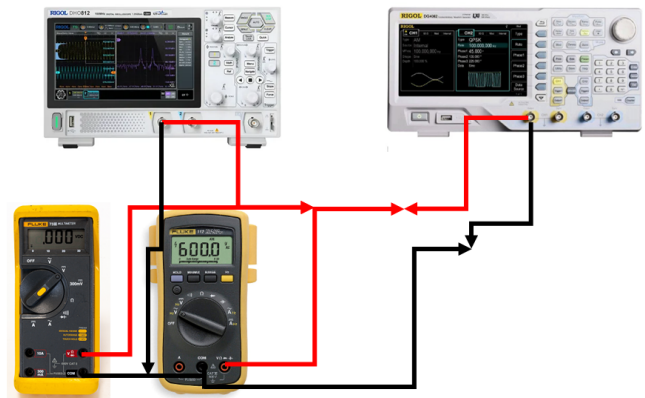


Figura 6. Ilustración de conexiones realizadas para el experimento

IV-C. Medición de la impedancia de los equipos disponibles en el laboratorio

Para la medición de la impedancia de los equipos presentes en el laboratorio, los equipos objetivo de la medición fueron el generador *Rigol DG4062* y el osciloscopio *Rigol DHO812*. Tal y como se describe en la guía, en los circuitos descritos se emplearon trimmers con la intención de obtener un ajuste fino, dado que estos circuitos se basan en la construcción de un divisor de tensión para determinar la impedancia interna

de los equipos. Para el experimento referente al generador de ondas, se empleó un trimmer de referencia $W102$ de $1k\Omega$, mientras que para construir el circuito orientado a la medición del osciloscopio, se emplearon 2 trimmers $W205$ de $2M\Omega$ conectados en serie.

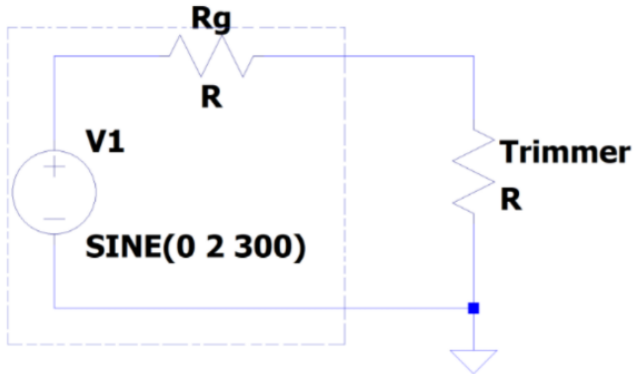


Figura 7. Esquema del circuito para la medición de la impedancia del generador de ondas[1]

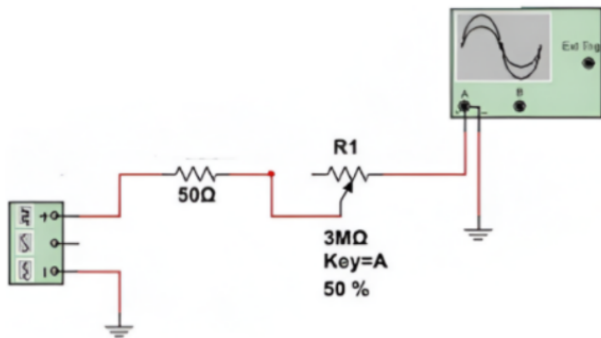


Figura 8. Esquema del circuito para la medición de la impedancia de entrada del osciloscopio [1]

V. RESULTADOS

A continuación se presentan los distintos valores tomados para cada experimento,

Cuadro III
MEDICIONES EXPERIMENTALES DEL CIRCUITO RESISTIVO DC

	R1	R2	R3	R4
V	2.1 V	1.96V	2.84V	0.87V
I	2.18mA	0.9mA	1.31mA	0.91mA

Cuadro IV
MEDICIONES EXPERIMENTALES DE VALOR RMS PARA DISTINTAS FORMAS DE ONDA

Onda	Valor multímetro TRMS	Valor multímetro de respuesta promedio	Valor osciloscopio
Seno $5V_{pp}$ + 1 VDC 500Hz	1.725 V	1.728 V	1.97 V
Cuadrada $5V_{pp}$ + 3V DC 120Hz	2.485V	2.759 V	3.80 V
Triangular $8V_{pp}$ - 4V DC 300Hz	2.303 V	2.226 V	4.64 V
Cuadrada 70 % Duty Cycle $8V_{pp}$ + 2V DC 1kHz	3.501 V	4 V	5.109 V

V-1. Mediciones RMS y DC con variación de la frecuencia: Del ítem 3.1.1 se escogió la señal seno con 5 Vpp, nivel DC de 1 V y una frecuencia de 500 Hz, posteriormente se realizaron mediciones RMS y DC con ambos multímetros y el osciloscopio, cabe recalcar que el osciloscopio mide el valor DC calculando el promedio matemático de la señal en el tiempo. Como los semiciclos positivos y negativos de la onda senoidal se cancelan exactamente entre sí, el valor promedio total de la señal corresponde únicamente al offset aplicado. Por lo tanto, la medición DC registra estrictamente los 1 V de corriente continua.

Los puntos de frecuencia se escogieron por distribución logarítmica.

Cuadro V
MEDICIONES RMS Y DC CON VARIACIÓN DE LA FRECUENCIA
(SINUSOIDAL 5 VPP, 1 V DC)

Frecuencia	TRMS (V)	DC (V)	Osciloscopio (V)	Punto
10	1,716	1,719	2,024	1
35	1,762	1,77	2,094	2
129	1,766	1,774	2,045	3
464	1,763	1,763	1,768	4
1,7 k	1,724	1,689	2,094	5
6 k	0,637	1,117	2,027	6
22 k	0,024	0,26	2,039	7
77 k	0	0,003	2,051	8
280 k	0	0,002	2,085	9
1 M	0,02	0,002	2,033	10

V-2. Comparación de resultados calculados y medidos: Como se mencionó anteriormente el V_{RMS} de la señal escogida es 2,031 V y el DC es 1 V. Los valores medidos con el osciloscopio (2.02 V – 2.09 V) se mantienen prácticamente constantes en las 10 frecuencias y muy cercanos al valor teórico de V_{RMS} (2.031 V). Esto se debe a que el ancho de banda del osciloscopio (típicamente decenas o cientos de MHz) es muchísimo mayor que la frecuencia máxima probada (1 MHz), por lo que el instrumento puede reconstruir fielmente la forma de onda y calcular su valor RMS sin atenuación ni distorsión, sin importar la frecuencia de la señal.

El multímetro coincide razonablemente con el valor teórico a bajas frecuencias, pero se degrada drásticamente a partir de ciertos kHz. Entre 10 Hz y 1.7 kHz, tanto el TRMS (1.72–1.77 V) como el DC (1.69–1.77 V) se aproximan al valor teórico, con errores propios del tiempo de integración limitado de cada circuito de medición. A partir de 6 kHz, sin embargo, ambos canales colapsan hacia valores nulos, ya que el ancho de

banda del multímetro, el cual está típicamente limitado a unos pocos kHz, actúa como un filtro pasa-bajos que ya no logra seguir la señal, ya que el conversor TRMS deja de responder correctamente, y el canal DC, el cual no tiene función True RMS, no logra separar el offset real de la componente AC de alta frecuencia, arrastrando la lectura hacia cero.

V-3. *Medición impedancia, comparación y desarrollo teórico del generador de señales:* El valor de impedancia de salida obtenido experimentalmente para el generador de señales Rigol DG4000 fue de 50.9Ω , mientras que el valor especificado por el fabricante en el datasheet es de 50Ω , lo que representa una diferencia de apenas 0.9Ω .

Este valor representa la resistencia interna equivalente del generador, la cual, según el modelo de Thévenin, se encuentra en serie con la fuente de voltaje ideal en el interior del equipo. Dicha impedancia determina cuánta tensión se pierde internamente antes de llegar a cualquier carga conectada a la salida, por lo que el generador no debe considerarse una fuente ideal sin resistencia interna, sino una fuente real que atenuará la señal en mayor o menor medida según la impedancia de entrada del dispositivo conectado.

El procedimiento se basa en un divisor de tensión resistivo formado por la impedancia de salida del generador (Z_{out}) y el trimmer ($R_{trimmer}$) conectados en serie:

$$V_{trimmer} = V_{gen} \cdot \frac{R_{trimmer}}{R_{trimmer} + Z_{out}} \quad (7)$$

Al ajustar el trimmer hasta que la tensión observada en el osciloscopio se reduzca exactamente a la mitad de su valor original, de $4 V_{pp}$ a $2 V_{pp}$, se cumple que:

$$V_{trimmer} = \frac{V_{gen}}{2} \quad (8)$$

Sustituyendo esta condición en la ecuación del divisor de tensión y despejando:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} &= \frac{R_{trimmer}}{R_{trimmer} + Z_{out}} \\ R_{trimmer} + Z_{out} &= 2R_{trimmer} \\ Z_{out} &= R_{trimmer} \end{aligned} \quad (9)$$

Esto demuestra que, cuando la tensión de salida se reduce exactamente a la mitad, la resistencia del trimmer es matemáticamente igual a la impedancia de salida del generador, ya que en esa condición ambas resistencias del divisor comparten la misma caída de tensión, situación que solo ocurre cuando tienen el mismo valor óhmico. Por ello, al desconectar el trimmer y medir su resistencia con el multímetro, se obtiene directamente el valor de Z_{out} .

V-4. *Medición impedancia, comparación y desarrollo teórico del osciloscopio:* La impedancia de entrada del osciloscopio (Z_{in}) representa la resistencia que el instrumento presenta a la señal conectada en su terminal de entrada, determinando cuánta corriente extrae del circuito bajo prueba. Un valor alto asegura que el osciloscopio no cargue significativamente el circuito medido. El valor obtenido experimentalmente da $994.4 k\Omega$.

El circuito de la Figura 3 de la práctica forma un divisor de tensión entre Z_{out} del generador (50Ω), el trimmer R_1 y Z_{in} del osciloscopio:

$$V_{osc} = V_{gen} \cdot \frac{Z_{in}}{Z_{out} + R_1 + Z_{in}} \quad (10)$$

Al ajustar R_1 hasta que la tensión caiga a la mitad, de $2 V_p$ a $1 V_p$, se cumple:

$$V_{osc} = \frac{V_{gen}}{2} \quad (11)$$

de donde:

$$Z_{in} = R_1 + Z_{out} \approx R_1 \quad (12)$$

ya que $Z_{out} = 50 \Omega$ es despreciable frente a R_1 (del orden de $M\Omega$). Por ello, al medir el trimmer desconectado con el multímetro se obtiene directamente el valor de Z_{in} .

El valor medido, $994.4 k\Omega$, está dentro de la tolerancia del fabricante de $1 M\Omega \pm 1 \%$, es decir, $990-1010 k\Omega$, con un error relativo de 0.56% , atribuible a la tolerancia del trimmer, la precisión del multímetro y la resolución visual al fijar el punto de $1 V_p$ en el osciloscopio.

REFERENCIAS

- [1] Universidad Nacional de Colombia, "Práctica 0: Manejo de Equipos," Guía de Laboratorio, Electrónica Análoga I, 2026.
- [2] A. S. Sedra, et al., *Microelectronic Circuits*, 8th ed. Oxford University Press, 2020.
- [3] J. Paul, "The significance of oscilloscopes in aerospace and defense," *Military Aerospace Electronics*.
- [4] PilotJohn, "Oscilloscopes – Aircraft Electrical System Analysis."
- [5] Tektronix, "Making MicroVlt Biomedical Measurements."
- [6] Fluke Corporation, "When Do You Actually Need a True-RMS Multi-meter?"
- [7] Keysight Technologies, "Tip 1: Understand True RMS Measurements."
- [8] All About Circuits Forum, "Digital/Analog Multimeter, Frequency Limit in AC reading."
- [9] Keysight Technologies, "Why is Oscilloscope Vertical Accuracy Important?"
- [10] Boston University, "Input and output impedance."